

SÉANCE 2 · CLASSE VIRTUELLE

Plan d'administration et outils Oracle

Module BDOE633 · Administration et Optimisation des Bases de Données

Partie 2 — Garantir la disponibilité optimale des données

Où en est la base NanoOrbit ?

EN ENTRÉE — APRÈS LA SÉANCE 1

Le SGBD Oracle a été choisi et justifié par le benchmark. La base NanoOrbit est livrée en production : 11 tables peuplées, stockage par défaut, aucune optimisation.



EN SORTIE — APRÈS LA SÉANCE 2

La base est outillée et documentée. L'équipe d'administration a posé son plan d'administration : le premier livrable du dossier d'exploitation.

Étape 1 du fil rouge — la base est livrée à l'équipe d'administration

Cette étape s'étend sur deux séances : aujourd'hui le plan d'administration et la prise en main des outils, puis en séance 3 l'organisation du stockage. Le métier d'administrateur commence ici : recevoir une base existante, la connaître, l'outiller.

Au programme aujourd'hui

1	Restitution des benchmarks Présentation par binôme et choix d'Oracle	20 min
2	Le plan d'administration Quels indicateurs ? Le rôle du contrat de services	25 min
3	Les outils Oracle d'administration Panorama et démonstration sur NanoOrbit	35 min
4	Atelier : plan d'administration NanoOrbit Ébauche du livrable L1-A en binôme	30 min
5	Synthèse et briefing FOAD Préparation de la séance 3	10 min

Du benchmark au choix d'Oracle

Vous avez comparé 6 SGBD sur 4 critères, dans la perspective de NanoOrbit. Le choix se justifie — il ne se subit pas.

Sauvegarde / restauration

RMAN : sauvegarde à chaud, incrémentale, restauration fine au tablespace

Outils de supervision

Enterprise Manager, vues dynamiques, AWR — un écosystème mature

Support du multi-sites

Data Guard et réplication adaptés à une architecture Paris / Singapour / Houston

Coût à l'échelle d'une startup

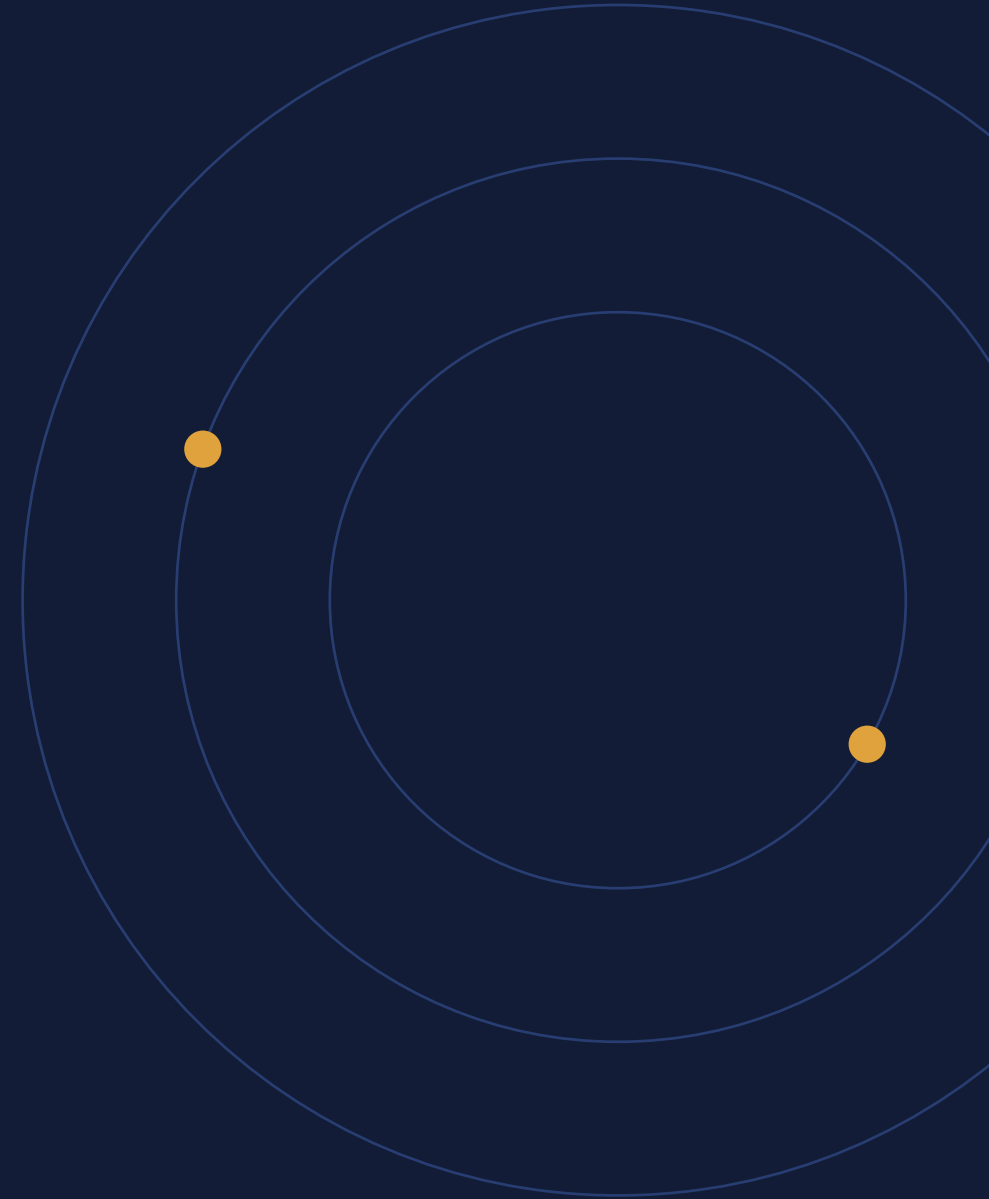
Édition Free pour la formation ; à arbitrer en production

Oracle est retenu pour NanoOrbit. La base est livrée — il faut maintenant l'administrer.

PARTIE 1

Le plan d'administration

Quels indicateurs et éléments pour piloter une base de production ?



Qu'est-ce qu'un plan d'administration ?

Le document qui définit comment la base sera exploitée au quotidien : ce que l'on surveille, quand on intervient, comment on garantit les engagements pris.

Il répond à trois questions de l'administrateur :

Que dois-je surveiller ?

Disponibilité, volumétrie, performances,
espace de stockage

Quand puis-je intervenir ?

Fenêtres de maintenance compatibles avec le
service rendu

Comment je garantis le service ?

Sauvegarde, supervision, procédures de
reprise

Les éléments à prendre en compte

Disponibilité attendue	Le niveau de service à garantir et les plages horaires concernées
Volumétrie et croissance	La taille actuelle des données et leur rythme de croissance prévisible
Fenêtres de maintenance	Les créneaux où une intervention est possible sans rompre le service
Stratégie de sauvegarde	Le type, la fréquence et la rétention des sauvegardes (détaillé en Partie 3)
Indicateurs de supervision	Ce qui sera mesuré pour piloter la base (détaillé en Partie 5)

Aucun de ces éléments n'est arbitraire : tous découlent du contrat de services.

Le contrat de services nourrit le plan

Chaque engagement du contrat de services NanoOrbit se traduit en élément concret du plan d'administration.

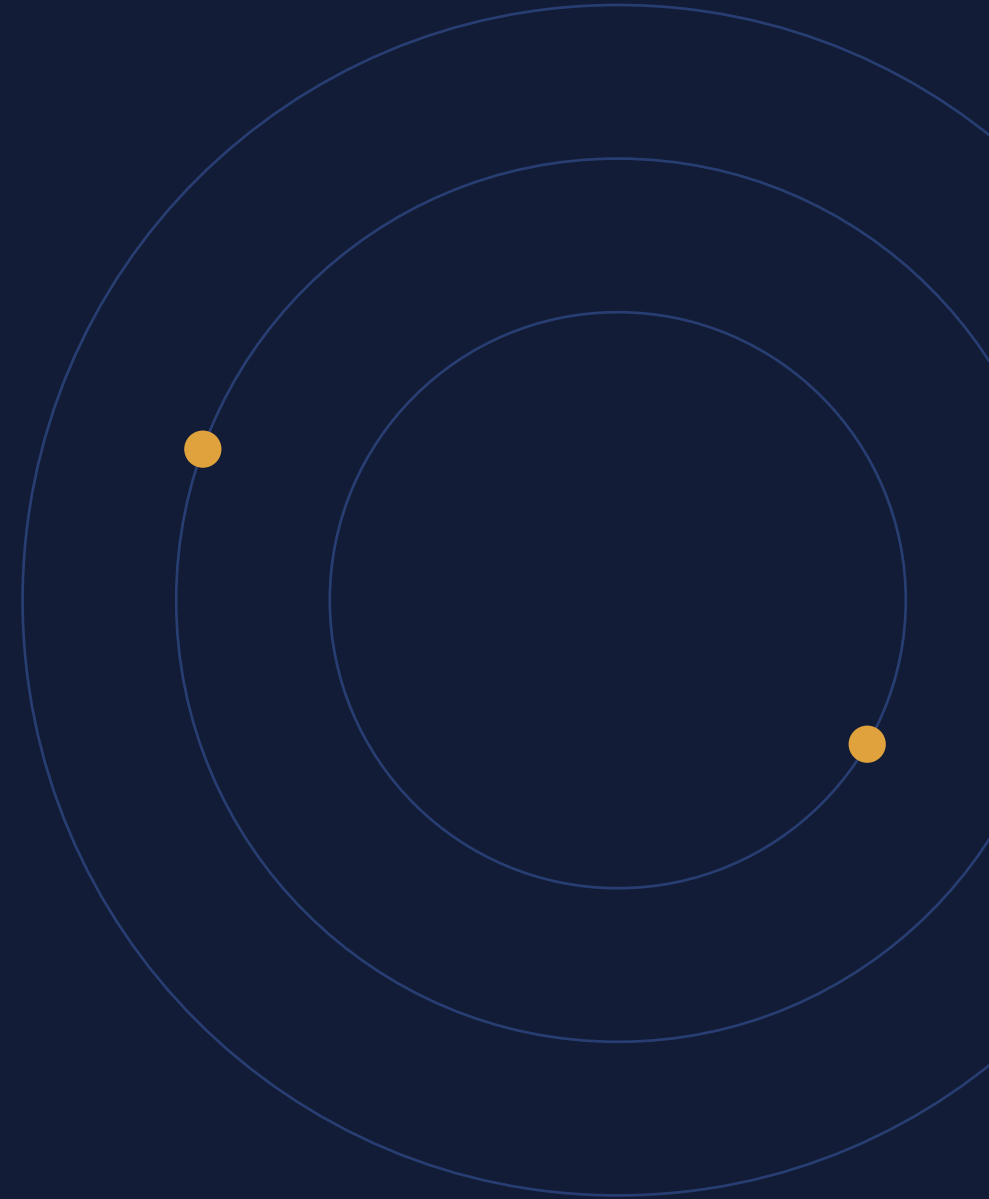
Engagement du contrat	Traduction dans le plan d'administration
Disponibilité 99,5 % sur l'opérationnel	Définir des fenêtres de maintenance courtes, hors passages satellites
RPO 15 min sur l'opérationnel	Inscrire le mode archivelog et une sauvegarde fréquente au plan
RTO 30 min sur l'opérationnel	Prévoir des procédures de restauration testées et documentées
Volumétrie hétérogène	Planifier un stockage organisé par famille de données
Indicateurs supervisés	Lister les KPI à mettre en place et leurs seuils d'alerte

Le plan d'administration n'est pas générique : il est la réponse opérationnelle au contrat.

PARTIE 2

Les outils Oracle

L'outillage qui simplifie l'administration d'une base de données



Panorama des outils d'administration

SQL*Plus / SQLcl

Interface en ligne de commande. L'outil de référence pour exécuter scripts et requêtes d'administration.

Oracle Enterprise Manager

Console graphique de supervision et d'administration : performances, stockage, sessions.

Oracle Net (Network Manager)

Configuration de la couche réseau : listeners, services, connexions clientes.

SQL Developer

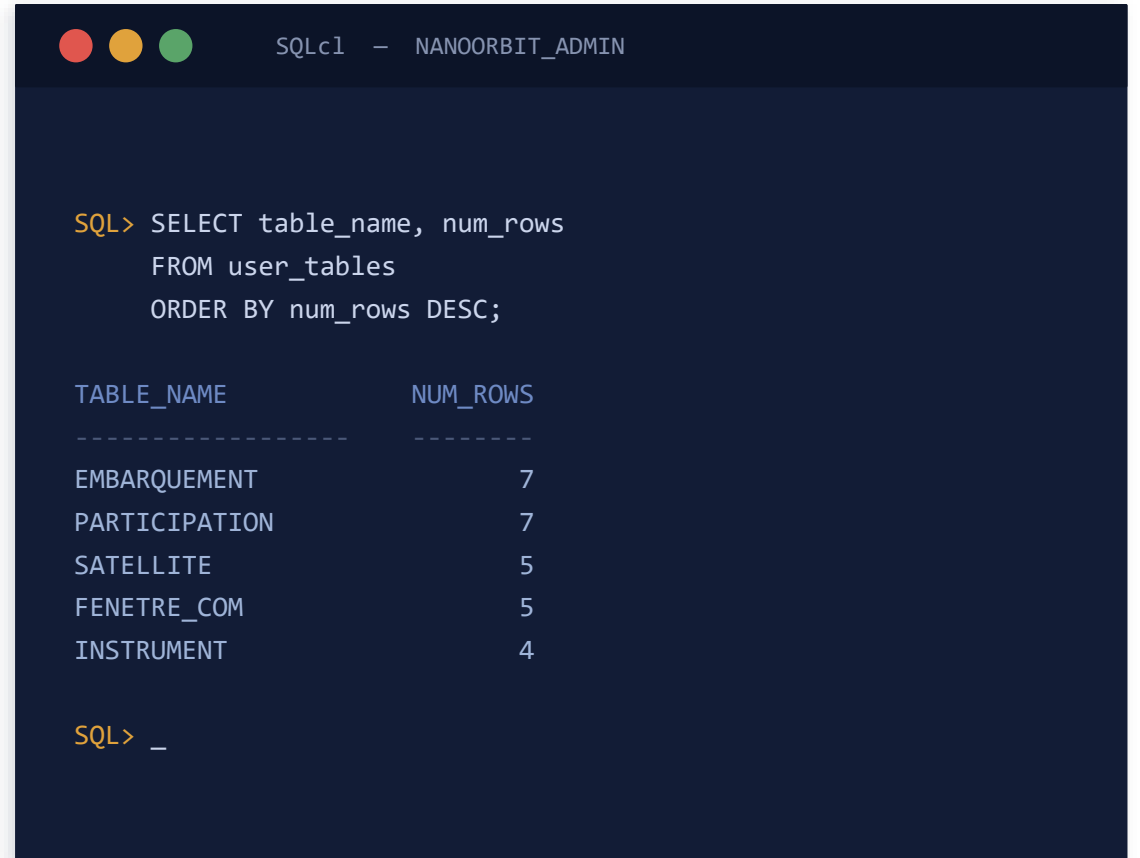
Environnement graphique de requêtage et de développement, successeur de SQL Studio.

L'objectif n'est pas de tout maîtriser, mais de savoir quel outil sert à quoi.

L'outil clé : le dictionnaire de données

Oracle décrit sa propre structure dans des vues système. C'est la première source de l'administrateur pour connaître une base.

USER_TABLES	Les tables du schéma
USER_SEGMENTS	L'occupation disque réelle des objets
USER_CONSTRAINTS	Les contraintes : PK, FK, CHECK
USER_INDEXES	Les index existants
DBA_DATA_FILES	Les fichiers de données et tablespaces
V\$SESSION	Les sessions actives sur l'instance



```
SQLc1 - NANOORBIT_ADMIN

SQL> SELECT table_name, num_rows
       FROM user_tables
       ORDER BY num_rows DESC;

TABLE_NAME          NUM_ROWS
-----
EMBARQUEMENT         7
PARTICIPATION        7
SATELLITE            5
FENETRE_COM          5
INSTRUMENT           4

SQL> _
```

Démonstration : explorer NanoOrbit

En direct sur l'environnement Oracle

- 1 Se connecter** Connexion au schéma NANOORBIT_ADMIN sur FREEPDB1 via SQLcl
- 2 Cartographier** Lister les 11 tables et leur volumétrie avec USER_TABLES
- 3 Mesurer le stockage** Observer l'occupation disque réelle avec USER_SEGMENTS
- 4 Inspecter la structure** Lire les contraintes et index avec USER_CONSTRAINTS et USER_INDEXES
- 5 Observer l'activité** Consulter les sessions actives avec V\$SESSION

Le script complet de la démonstration est dans ressources/exploration-dictionnaire.sql

Ébaucher le plan d'administration

Objectif Démarrer le livrable L1-A — le plan d'administration de la base NanoOrbit, premier document de votre dossier d'exploitation.

À partir du contrat de services, identifiez :

Les éléments à surveiller

Pour chacune des trois familles de données :
référentiel, opérationnel, historique

Les fenêtres de maintenance

Des créneaux compatibles avec une disponibilité
24/7 et les passages satellites

Les premiers indicateurs

Les KPI candidats, en vous appuyant sur les
engagements du contrat

La trame du plan d'administration est fournie. Le document sera finalisé en autonomie avant la séance 3.

Trois points à retenir

1

Le plan d'administration

Le document qui définit comment la base est exploitée : surveillance, maintenance, garanties de service.

2

Tout découle du contrat

Chaque élément du plan répond à un engagement du contrat de services. Rien n'est arbitraire.

3

Connaître avant d'agir

Le dictionnaire de données Oracle est la première source pour explorer une base que l'on hérite.

Le plan d'administration est le premier livrable de votre dossier d'exploitation.

Ce qu'il vous reste à faire

Finaliser

Le plan d'administration NanoOrbit (livrable L1-A) à partir de la trame fournie.

Réviser

Les vues du dictionnaire de données vues en démonstration.

Préparer

L'accès à l'environnement Oracle pour la séance 3 en autonomie.

Séance 3

Organisation et optimisation du stockage

2 h · réorganisation des tablespaces NanoOrbit